Eigenschaften einer Vakuumdiode und der Franck-Hertz-Versuch an Neon und Quecksilber

Daniel Michel und Sander Scheel

Über die Kennlinie der Vakuumdiode wurde das Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz geprüft. Die bestimmten Exponenten mit $\mu_{6,5V} = 1,485 \pm 0,022$ und $\mu_{7,5V} = 1,4978 \pm 0,0082$ stimmen mit dem erwarteten Wert von 1,5 innerhalb ihrer Fehler überein. Über die beiden Kennlinien konnten die Kontaktspannung von $U_{K,6,5V} = (-2,62 \pm 0,52)\,\mathrm{V}$ und $U_{K,7,5V} = (-2,53 \pm 0,20)\,\mathrm{V}$ ermittelt werden. Basierend auf der Richardsson-Gleichung konnte die Austrittsarbeit zu $W_A = (6,3 \pm 1,8)\,\mathrm{eV}$ bestimmt werden. Die Richardsson-Gleichung konnte im gemessenen Bereich den Verlauf nicht vollständig beschreiben. Beim Franck-Hertz-Versuch wurde für die Anregung des Neons von $^1S_0$ zu $^3P_0$ zu $\Delta E_{Neon,HM} = (19,4 \pm 1,0)\,\mathrm{eV}$ bestimmt. Es wurde oranges Licht mit einer Energie von $\Delta E_{Neon,NM} = (2,13 \pm 0,71)\,\mathrm{eV}$ beobachtet. Für die Anregung des Quecksilbers von 2p zu 3p wurde $\Delta E_{Hg} = (4,852 \pm 0,063)\,\mathrm{eV}$ berechnet.

Versuchsdurchführung: 21. September 2021
Protokollabgabe: 28. September 2021

1 Einleitung

Die Implikation der Ergebnisse des Franck-Hertz Versuchs für die Quantenmechanik waren enorm. Die von Bohr postulierte Quantisierung der Energiezustände und die Anregung durch Elektronenstöße konnten damit nachgewiesen werden. Der Franck-Hertz-Versuch verwendet eine abgewandelte Vakuumdiode, welche mit einem bestimmtem Gas gefüllt ist. Die Charakteristiken dieser werden näher untersucht, da ein Verständnis unerlässlich für die Durchführung des Franck-Hertzs-Versuchs ist. Untersucht werden im Folgenden Kennlinien bei verschiedenen Heizspannungen sowie die Übereinstimmung verschiedener Gesetze, die unterschiedliche Bereiche der Kennlinien beschreiben. Anschließend wird der Franck-Hertz-Versuch bei Neon und Quecksilber durchgeführt und die dabei entstehenden Erscheinungen und Phänomene untersucht und beschrieben.

2 Kennlinie einer Vakuumdiode

2.0.1 Theorie, Aufbau und Funktion

Eine Diode ist ein elektrisches Bauelement, dessen Widerstand von der Polarität der anliegenden Spannung abhängig ist. Der Strom folgt im Gegensatz zu ohmschen Leitern je nach Spannungsbereich unterschiedlichen Gesetzen, die fließend ineinander übergehen. Dabei gibt es oft eine Durchlassrichtung in die der Strom fließen kann und eine Sperrichtung in die kaum ein Stromfluss messbar ist. Die hier untersuchte Vakuumdiode besteht aus einer heizbaren Kathode und einer Anode innerhalb einer vakuumierten Röhre.

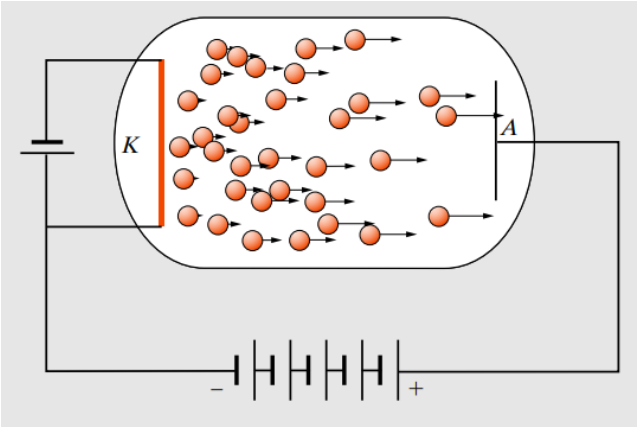

Abb. 1: Aufbau einer Vakuumdiode. Elektronen werden durch das Anlegen einer Heizspannung an der Kathode herausgelöst. Diese fließen durch die angelegte positive Spannung an der Anode zu dieser. [2]

Durch das Heizen der Kathode mit der Heizspannung U_H wird Energie in das Material gegeben, die in kinetische Energie der Elektronen umgesetzt wird. Durch diese Anregung können mehr Elektronen den Körper verlassen. Ohne eine Anodenspannung bildet sich ein Elekronengas um die Kathode aus. Höhere Temperaturen führen nach der Fermiverteilung der Elektronen zu

einer steigenden Anzahl hochenergetischer Elektronen, die das Metall verlassen können. Wird nun zusätzlich eine positive Anodenspannung angelegt, bewegen sich die negativen Ladungen entlang des elektrischen Feldes, sodass sie auf die Anode treffen und einen Strom I_A erzeugen. Bei umgekehrter Polarisation kann kein Strom fließen, da lediglich die Kathode Elektronen bereitstellt. Die Menge der austretenden Elektronen ist abhängig von der angelegten Heizspannung und dem spezifischen Material. Bei einem ausreichend großen Anodenstrom werden mehr Ladungen von der Kathode abgeführt als austreten können, wodurch sich dich der Sättigungsstrom I_S ausbildet. Die Stromdichte j im Sättigungsbereich ist temperaturabhängig. Dieser Zusammenhang kann mit der Richardsson-Gleichung beschrieben werden.

$$j = CT^2 e^{\frac{-W_A}{k_B T}} \tag{1}$$

Hier ist T die Temperatur, W_A die Austrittsarbeit, k_B die Boltzmannkonstante und C wird Richardssonkonstante genannt. Das elektrische Feld wird durch die Raumladungen gehemmt. Die Schottky-Lamuir-Raumladungsformel ist eine Beschreibung dieses Effekts.

$$j = \frac{4}{9}\sqrt{\frac{2e}{m_e}}\frac{\epsilon_0}{d^2}(U_B - U_K)^{\frac{3}{2}} \tag{2}$$

Hier ist e die Elementarladung, m_e die Elektronenmasse, ϵ_0 die elektrische Feldkonstante, d der Abstand zwischen der Anode und Kathode sowie U_A die Anodenspannung und U_K die Kontaktspannung. Die Kontaktspannung beschreibt die Differenz zweier verschiedenen Austrittsarbeiten von Stoffen, die elektrisch in Kontakt gebracht werden

2.0.2 Kennlinien, Kontaktspannung und Bestimmung des Exponenten

Um die Charakteristiken der Vakuumdiode zu bestimmen, wurden Kennlinien für die Heizspannungen $6,5$V und $7,5$ V erstellt. Für alle folgenden Messungen wurde das Agilent 34405A Multimeter verwendet. Der Spannungsmessbereich befand sich durchgehend bei 1000 V. Der Strommessbereich befand sich durchgehend im 100 mA Bereich. Die Unsicherheiten der Daten werden durch die Angaben der Betriebsanleitung [3] bestimmt. Fehler die aufgrund ihrer Größenordnung in der Grafik nicht erkennbar wären, wurden unterdrückt.

In Abbildung 2 sind die I(U)-Kennlinien für beide Heizspannungen abgebildet. Erkennbar ist ein deutlich später einsetzender Sättigungsbereich bei der höheren Heizspannung von $7,5$ V. Mehr Elektronen stehen hier aufgrund der höheren Temperatur aus der Raumladung um die Kathode zur Verfügung, sodass der Strom sich länger im Schottky-Langmuir Raumladungsbereich aufhält. Ab einer Spannung von ca. 100 V beginnt die Kennlinie für eine Heizspannung von $6,5$ V langsam in den Sättigungbereich überzugehen.

Zur Bestimmung der Kontaktspannung wird der Raumladungsbereich der beiden Kennlinien betrachtet.

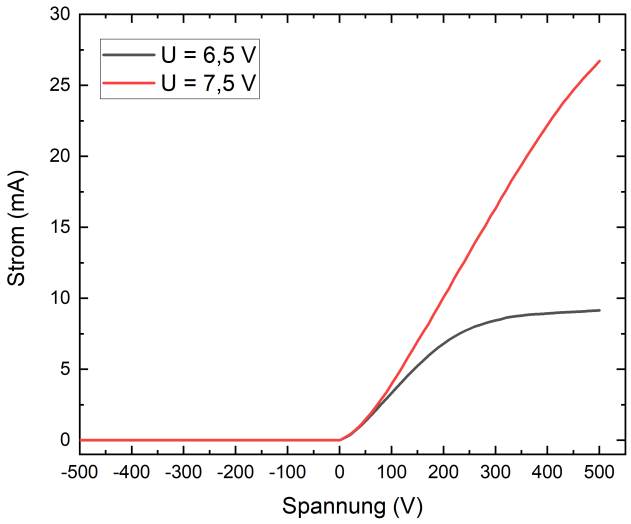

Abb. 2: Kennlinien der Vakuumdiode für zwei unterschiedliche Heizspannungen. Der Sättigungsbereich wird für eine Heizspannung von $U_H = 6,5$V früher erreicht als für $U_H = 7,5$V. Der überlappende Spannungsbereich wird für die Anodenspannung von 0 V bis 60 V festgelegt.

Die Ströme werden mit Exponenten $\frac{2}{3}$ potenziert, um den linearen Bereich der Kennlinien zu ermitteln. Dafür musste angenommen werden, dass das Gesetz in diesem Bereich hält. Es muss darauf geachtet werden, einen Bereich zu wählen, indem beide Kennlinien ungefähr deckungsgleich sind. Nur so kann garantiert werden, dass der Strom unbeeinflusst von anderen Faktoren dem Schottky-Langmuir-Gesetz folgt. Gewählt wurde der Bereich von 0V bis 60V.

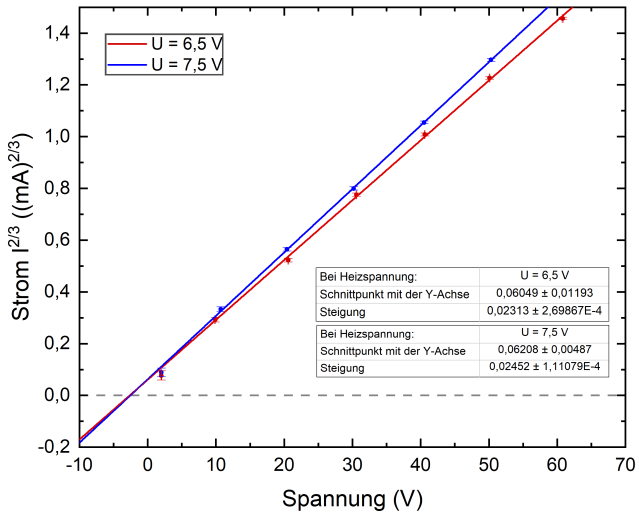

Abb. 3: Kontaktspannungen aus Steigung und y-Achsenabschnitt des linerarem Fit für beide Heizspannungen. Gewählt wurde der Bereich für Anodenspannungen von 0 V bis 60 V.

Abbildung 3 zeigt die zur Berechnung verwendeten

Datenpunkte sowie die durch sie gelegte fehlerbehaftete Regressionsgerade. Aus dieser können durch Steigung b und y-Achsenabschnitt t der Geraden und folgender Formel

$$U_K = \frac{t}{b} \tag{3}$$

die Kontaktspannungen bestimmt werden. Durch Gauß´sche Fehlerfortpflanzung kann dann auch der Fehler mit angegeben werden. Für die Kontaktspannungen ergeben sich folgende Werte:

$$U_{K,6,5V} = (-2,62 \pm 0,52)\,\mathrm{V}$$
$$U_{K,7,5V} = (-2,53 \pm 0,20)\,\mathrm{V}$$

Da der Bereich der Übereinstimmung mit dem Schottky-Langmuir-Gesetz klein gewählt werden musste, sind die relativen Fehler der Regression relativ groß ausgefallen. Im Rahmen ihrer Unsicherheiten stimmen die Kontaktspannungen überein. Die Werte scheinen plausibel, auch wenn eine negativere Kontaktspannung bei höherer Heizspannung erwartet werden würde.
Durch die Kontaktspannungen können nun die Daten der Kennlinien um diese bereinigt werden und nach Formel (2) der Exponent geprüft werden. Dafür werden die Daten doppelt logarithmiert aufgetragen und die beste Gerade per Regression bestimmt. Auch hier werden die Fehlerbalken, die aufgrund ihrer Größenordunung nicht vollständig im Graphen erkennbar sind, unterdrückt. Zur Bestimmung des Fehler wird auch hier auf die Regressionsunsicherheiten zurückgegriffen. In Abbildung 4A und 4B sind die verwendeten Graphen aufgeführt.

Die Exponenten folgen aus der Steigung und wurden zu folgenden Werten ermittelt:

$$\mu_{6,5V} = 1,485 \pm 0,022$$

$$\mu_{7,5V} = 1,4978 \pm 0,0082$$

Die Fehler fallen sehr klein aus, führen aber trotzdem zu einer Übereinstimmung mit dem theoretisch erwarteten Exponenten im Rahmen der Unsicherheiten. Somit kann darauf geschlossen werden, dass die Kontaktspannungen in der richtigen Größenordnung ermittelt worden sind und das Schottky-Langmuir-Gesetz den Raumladungsbereich $0V$ bis $60V$ gut beschreibt.

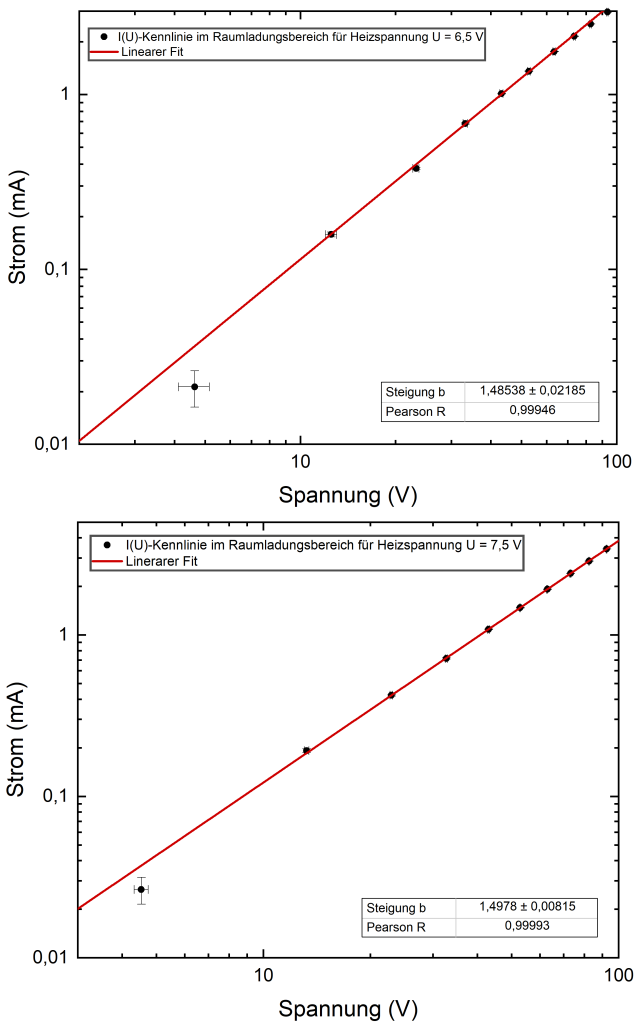

Abb. 4: Die Daten werden linearisiert. Zur Bestimmung des Exponenten werden linearen Fits durch die bereinigten Spannungswerte gelegt. Die Steigungen ergeben die Exponenten.
A) Linearer Fit und Exponent für die Heizspannung $U_H = 6,5V$.
B) Linearer Fit und Exponent für die Heizspannung $U_H = 6,5V$.

2.1 Haltbarkeit der Richordson-Gleichung und Bestimmung der Austrittsarbeit des Kathodenmaterials

Nun soll geprüft werden ob die Richardson-Gleichung bestätigt werden kann. Dafür wird bei einer festen Anodenspannung von 500 V der Strom in Abhängigkeit von der Heizspannung gemessen. Verwendet wurde hier wieder das Agilent 34405A Multimeter. Der Spannungsmessbereich befindet sich durchgehend bei 10 V. Der Strommessbereich befindet sich durchgehend bei 100 mA. Die Unsicherheiten der Daten werden durch die Angaben der Betriebsanleitung bestimmt [3].

Die Spannungswerte wurden durch die folgende Formel nach [1] in Temperaturen umgerechnet. Da dies nur

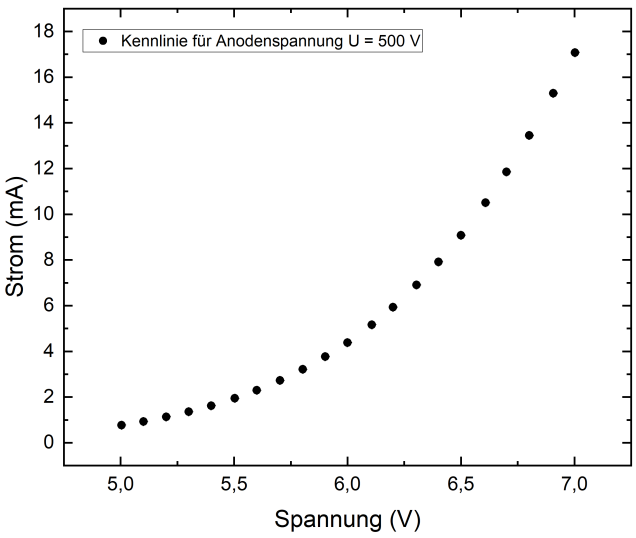

Abb. 5: Heizkennlinie linear aufgetragen. Die Anodenspannung wurde konstant bei $U_A = 500\,\mathrm{V}$ gehalten.

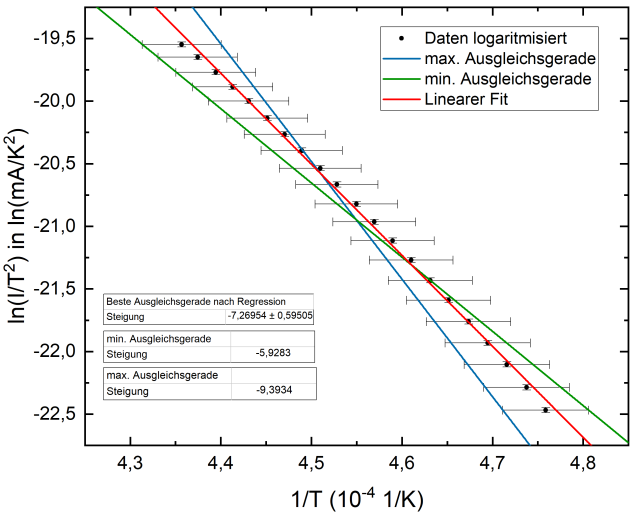

Abb. 6: Linearisierung der Daten zur Bestimmung eines exponentiellen Zusammenhangs. Aus den Residuen (Anhang Abb. 11) geht hervor, dass die Richardson-Gleichung nicht alleine den Zusammenhang beschreibt. Zur Bestimmung der Austrittsarbeit des Kathodenmaterial wird die Steigung des linearen Fits ausgelesen. Die Fehler werden aufgrund der großen Fehlerabschätzungen aus der größten Abweichung zu den Ausgleichsgeraden bestimmt.

eine grobe Näherung sein kann, wird nicht der zu kleine relative Fehler der Spannung verwendet. Stattdessen wird der relative Fehler auf $1,0\,\%$ abgeschätzt.

$$T(U_H) = 1616K + 97\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{V}} \cdot U_H \tag{4}$$

Die Richardson-Gleichung (1), die zur Beschreibung des Sättigungsstrom verwendet wird, wurde linearisiert.

$$\ln\left(\frac{I}{T_2}\right) = -\frac{W_A}{k_B}\frac{1}{T} - ln(c) \tag{5}$$

Die für uns interessante Größe ist die Steigung $b = -\frac{W_A}{k_b}$. Wird diese bestimmt, kann durch Multiplikation mit dem Boltzmann-Faktors $k_b = 1,380649 \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ [4] und durch Division mit der Elementarladung $e = 1,602176634 \cdot 10^{19}\,\mathrm{C}$ [4] die Austrittsarbeit in eV bestimmt werden. Die Abbildung 6 zeigt den Graphen der linearisierten Daten.

Durch eine Lineare Regression soll die beste Gerade bestimmt werden. Betrachtet man die Residuen (Anhang, Abb. 11) wird sofort klar, dass ein rein-linearer Zusammenhang der Daten nicht vorliegen kann. Ein systematisches Muster ist erkennbar, sodass die Richardson-Gleichung nicht als reine Beschreibung der beobachteten Kennlinie in Abbildung 6 verwendet werden kann. Aus der Messung der I(U_A)-Kennlinie bei einer Heizspannung von $U_H = 7,5\mathrm{V}$ wird deutlich, dass der Sättigungsstrom bei höheren Heizspannung erst deutlich später einsetzt. Eine feste Anodenspannung von $U_A = 500\,\mathrm{V}$ reicht bei höheren Heizspannungen nicht aus, um die Elektronen der Raumladung an der Kathode vollständig auszuschöpfen.
Die Austritssarbeit des Kathodenmaterials soll trotz Abweichungen von der Richardson-Gleichung abgeschätzt werden. Dafür wird wie beschrieben aus Formel (5) die Steigung bestimmt. Aufgrund des großen Fehlers der Daten selbst und der systematischen Abweichung von der Richardson-Gleichung wird zur Abschätzung des Fehlers der Steigung eine maximale und minimale Ausgleichsgerade durch die Daten gelegt und die größte Abweichung ermittelt. Die dadurch bestimmte Steigung beträgt $b = (-72695 \pm 21239)\,\frac{VK}{J}$. Rechnet man nun die Austrittsarbeit aus, so erhält man einen Wert von

$$W_A = (6,3 \pm 1,8)\,\mathrm{eV}$$

Der ermittelte Wert stimmt mit in der Literatur auffindbaren Austrittsarbeit für das im Versuch verwendete Kathodenmaterial Wolfram [1] mit $W_A = 4,4\,\mathrm{eV}$ [5] im Rahmen des Fehlers überein. Eine Bestimmung des Kathodenmaterials bei fehlender Informationen über das verwendete Metall könnte wegen der zu kleinen Präzision des Bestwertes nicht erfolgen. Dafür sind die groben Abschätzungen der Fehler und die nicht zu vernachlässigende Abweichung der Richardson-Gleichung zu groß.

3 Franck-Hertz-Versuch

3.1 Theorie

Beim Franck-Hertz-Versuch wird die durch einen Elektron-Atom-Stoß übertragene Energie untersucht. Wie bei der Vakuumdiode steuert die Heizspannung die Menge der austretenden Elektronen und eine Anode zieht die Landungen von der Oberfläche weg. Jedoch

ist diese Anode durchlässig und ermöglicht den Elektronen dahinter mit dem eingespeistem Gas zu stoßen. Eine weitere Anoden-Kathodenanordnung erzeugt eine Energiebarriere, die nur von höher energetischen Elektronen überwunden werden können. Über diese Einstellungen und dem resultierenden Anodenstrom, können Rückschlüsse auf die Energieaufnahme der Atome getätigt werden. Ohne Berücksichtigung der Quantenmechanik würde ein lineares Ansteigen des Anodenstroms bei steigender Beschleunigungsspannung erwartet werden. Jedoch sind Oszillationen in dem Steigenden Verlauf zu erkennen. Elektronen können in Atomen nur diskrete Energieniveaus einnehmen. Bei einem Atom-Elektronen-Stoß kann das Atom nur die Energiedifferenzen zweier Energieniveaus aufnehmen. Die verbleibende kinetische Energie wird vom Elektron verwendet um gegen die Potentialbarriere anzulaufen und als Anodenstrom detektiert zu werden. Da der angeregte Energiezustand des Atoms nicht stabil ist wird die Energie als Photon nach

$$\Delta E = E_n - E_m = e\Delta U = h\nu \tag{6}$$

abgestrahlt, wobei E_n und E_m die Energien des angeregten und des Grundzustands sind, e ist die Elementarladung, ΔU ist die Spannungsdifferenz zweier Leuchterscheinungen, h ist das Plancksche Wirkungsquantum und ν die Frequenz der abgestrahlten Photonen.

3.2 Franck-Hertz an Neon

Bei der Messungen mit verschiedenen Saug- und Gegespannugen wurde für die Bremsspannung der Bereich von 0 V bis 80 V gewählt. Verwendet wurde hierfür der PASCO Universal Interface 500 Analog-Digital-Wandler mit einer Abtastfrequenz von 50 Hz. Hierbei wurden Saug- und Gegespannungen so optimiert, dass möglichst scharfe Maxima der Kurve erhalten werden. Für die Abbildung 7 wurde eine Saugspannung von $U_S = 0,90\,\mathrm{V}$ und eine Gegenspannung von $U_G = 9,90\,\mathrm{V}$ gewählt.

Deutlich erkennbar sind drei Haupt und drei Nebenmaxima. Diese wurden durch das Differenzieren der Daten bestimmt. Da die Maxima nicht perfekt scharf sind, wird ein Spannungsfehler von $0,10\,\mathrm{V}$ angenommen. Die drei Haupmaxima ergeben sich damit zu:

$$U_1 = (18,62 \pm 0,10)\,\mathrm{V}$$

$$U_2 = (36,71 \pm 0,10)\,\mathrm{V}$$

$$U_3 = (57,38 \pm 0,10)\,\mathrm{V}$$

Bei zu geringer Beschleunigungsspannung können die Elektronen nur elastisch mit den Atomen stoßen, wodurch die aufsteigenden Flanken entstehen. Erreichen die Elektronen mit ihrer kinetischen Energie die Energie um ein Elektron im Atom anzuregen, stoßen sie inelastisch. Die verbleibende Energie reicht nicht mehr bei allen Elektronen um die Energiebarriere zu passieren, wodurch die absteigenden Flanken entstehen. Das

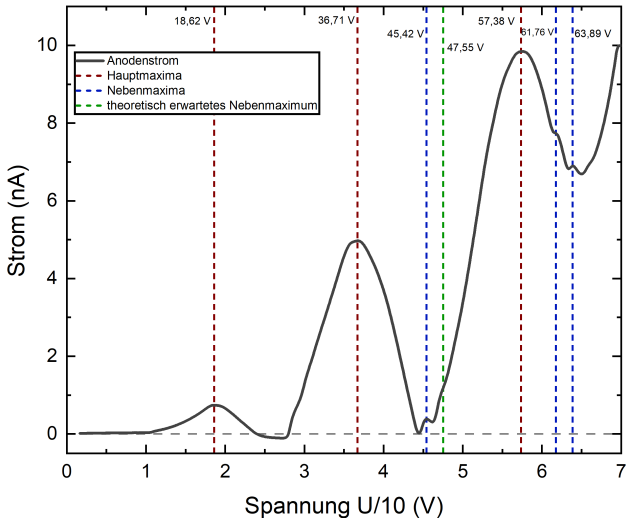

Abb. 7: Anodenstrom beim Neon in Abhänigkeit der Beschleunigungsspannung mit einer Saugspannung von $U_S = 0,90\,\mathrm{V}$ und einer Gegenspannung von $U_G = 9,90\,\mathrm{V}$ mit markierten Maxima

zweite Maximum entsteht, wenn die Beschleunigungsspannung ausreicht um die Elektronen erneut so zu beschleunigen, dass ein weiterer inelastischer Stoß möglich ist. Selbiges gilt für das dritte Hauptmaximum. Die markierten Nebenmaxima lassen sich durch weitere mögliche Energieübergänge im Neon erklären, die jedoch eine geringere Anregungswahrscheinlichkeit aufweisen. Über die Differenzen der Beschlenigungsspannungen wurden zwei Übergangsenergien für die Hauptmaxima ermittelt. Aus dem arithmetischen Mittel der beiden wird der Übergang bestimmt.

$$\Delta E_{\mathrm{Neon,HM}} = (19,38 \pm 0,50)\,\mathrm{eV}$$

Nach Abbildung 13 ist der Übergang ein $^1S_0$ zu $^3P_0$ Übergang.

Es wurden während der Messung orangene Leuchterscheinungen beobachtet. Diese können auf die Nebenmaxima zurückgeführt werden. Die Abregung der Atome geschieht über einen Zwischenübergang. Die Photonen würden sonst beim direkten Übergang im Ultravioletten liegen. Das ist nicht der Fall. Außerdem verbieten die Quantenmechanischen Auswahlregeln den direkten Übergang.

Für die Nebenmaxima werden folgende Werte ermittelt.

$$U_1 = (45,42 \pm 0,10)\,\mathrm{V}$$

$$U_2 = (61,76 \pm 0,10)\,\mathrm{V}$$

$$U_3 = (63,89 \pm 0,10)\,\mathrm{V}$$

Bestimmt man die Energieabstände für das zweite und dritte Nebenmaxima, so erhält man folgenden Wert:

$$\Delta E_{\mathrm{Neon,NM}} = (2,13 \pm 0,14)\,\mathrm{eV}$$

Dies entspricht einer Wellenlänge von $\lambda = (582 \pm 39)\,\mu\mathrm{m}$. Diese scheint mit der beobachteten Farbe der

Leuchterscheinung (siehe Abb. 15 im Anhang) übereinzustimmen. Aus dem Energieschema lässt sich auslesen, dass der strahlende Übergang von $3P$ zu $3S$ erfolgen muss. Die Leuchterscheinungen bewegen sich bei steigender Beschleunigungsspannung Richtung Kathode, da die nötige kinetische Energie früher erreicht wird bis anodenseitig ein weiterer Streifen erscheint. Dort können die Elektronen erneut die Energie aufbringen. Außerdem stimmt die Anzahl der Hauptmaxima mit der Anzahl der Leuchterscheinungen in dem Bereich überein.
Addiert man zum ersten Nebenmaxima, die berechneten Spannungsunterschied von $\Delta U_{\text{Neon,NM}} = (2,13 \pm 0,14)\,\text{V}$, so ergibt sich der in der Abbildung 7 eingezeichnete theoretische Wert von $(47,55 \pm 0,17)\,\text{V}$. Dieser kann zwar nicht aus dem Graphen in Abbildung 12 (s. Anhang) bestimmt werden, jedoch erkennt man, dass sich ein Maximum dort bei besseren Einstellungen der Sättigungs- und Gegenspannung womöglich erkennen lassen könnte.

3.3 Franck-Hertz an Quecksilber

Der Versuch wurde analog zum Franck-Hertz-Versuch an Neon durchgeführt. Die Temperatur der Diode wurde kontrolliert, um etwaige Störungen durch Atom-Atom-Stöße oder zu hoher Energie der Elektronen vorzubeugen. Auch hier wurden die Saug- und Gegenspannung optimiert, um einen möglichst scharfen Verlauf zu erhalten. Für Abbildung 8 wurde $U_S = 3,93\,\text{V}$ und $U_G = 1,25\,\text{V}$ gewählt.

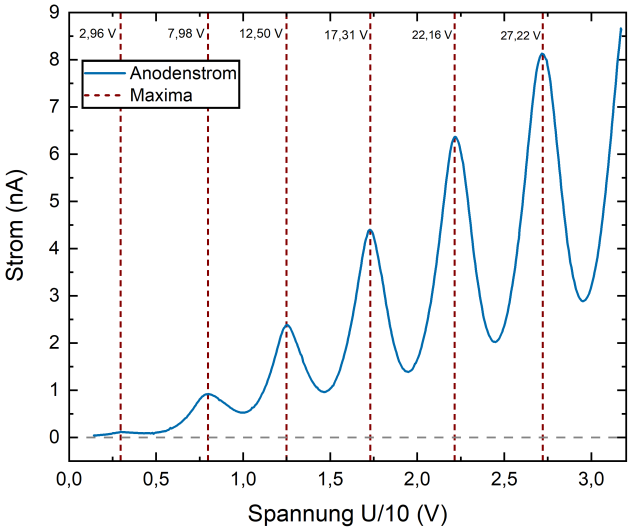

Abb. 8: Anodenstrom beim Quecksilber in Abhänigkeit der Beschleunigungsspannung mit einer Saugspannung von $U_S = 3,93\,\text{V}$ und einer Gegenspannung von $U_G = 1,25\,\text{V}$ mit markierten Maxima

Wie in Abbildung 8 zu sehen konnten durch analoges Verfahren wie bei Neons 6 Maximas bestimmt werden. Außerdem ist die notwendige Anregungsenergie deutlich kleiner als bei Neon. Zusätzlich fällt im Vergleich mit der Kurve von Neon auf, dass hier keine Nebenmaxima vorliegen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass kein Zwischenübergang zum Abregen des Zustands nötig ist. Über den Abstand der Maxima und arithmetischer Mittelung der berechneten Werte wurde die Anregungsenergie zu

$$E = (4,852 \pm 0,063)\,\text{eV}$$

bestimmt. Ein Vergleich mit Abbildung 13 zeigt, dass der passende Übergang mit einer Energiedifferenz von $\Delta E = 4,89\,\text{eV}$ und einer Wellenlänge von $\lambda = 253,7\,\text{nm}$ vorliegt. Da das menschliche Auge nur bis 400 nm sehen kann, hätte auch keine Leuchterscheinung beobachtet werden können.

4 Zusammenfassung

Die Kennlinie der Vakuumdiode im Bereich von $\pm 500\,\text{V}$ folgt für die Heizspannungen von $6,5\,\text{V}$ und $7,5\,\text{V}$ dem erwarteten Verlauf. Im Bereich negativer Spannungen wurde kein Anodenstrom gemessen. Bei großen Spannungen wurde wie erwartet ein Annähern an einen Sättigungsstrom festgestellt. Im Bereich von $0\,\text{V}$ bis $60\,\text{V}$ kann das Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz angewandt werden, da die bestimmten Exponenten mit $\mu_{6,5V} = 1,485 \pm 0,022$ und $\mu_{7,5V} = 1,4978 \pm 0,0082$ mit dem erwarteten Wert von 1,5 innerhalb ihrer Fehler übereinstimmen. Über die beiden Kennlinien wurden die Kontaktspannungen von $U_{K,6,5V} = (-2,62 \pm 0,52)\,\text{V}$ und $U_{K,7,5V} = (-2,53 \pm 0,20)\,\text{V}$ bestimmt. Diese Werte stimmen im Rahmen ihres Fehlers überein. Die Richardsson-Gleichung kann bei der Messung der Abhängigkeit des Anodenstroms von der Heizspannung bei fester Anodenspannung von $U_A = 500\,\text{V}$ den Verlauf alleine nicht vollständig beschreiben. Die Anodenspannung reicht nicht aus, um alle Elektronen aus dem Raumladungsbereich auszuschöpfen. Basierend auf der Richardson-Gleichung konnte die Austrittsarbeit des Kathodenmaterials zu $W_A = (6,3 \pm 1,8)\,\text{eV}$ bestimmt werden. Dieser Wert stimmt mit $W_A = 4,55\,\text{eV}$ aus der Literatur [5] im Rahmen seines Fehlers überein. Außerdem wurden die Franck-Hertz-Kurven für Neon und Quecksilber vermessen. Beide Kurven verlaufen wie erwartet. Für die Anregung des Neons von ${}^1S_0$ zu ${}^3P_0$ wurde $\Delta E_{Neon,HM} = (19,4 \pm 1,0)\,\text{eV}$ bestimmt. Dieser Sprung entspricht den Abständen der Hauptmaximas. Das beobachtbare emittierte orangene Licht entsteht beim Übergang zu dem Zwischenzustand mit einer Energie von $\Delta E_{Neon,NM} = (2,13 \pm 0,71)\,\text{eV}$. Hier konnten wie erwartet drei Leuchterscheinungen beobachtet werden. Für die Anregung des Quecksilbers von 2p zu 3p wurde $\Delta E_{Hg} = (4,852 \pm 0,063)\,\text{eV}$ berechnet.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum der Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 33 - Wärmestrahlung, 2021

[2] Meschede Gerthsen, Physik, 23. Auflage, 2005

[3] Agilent Anleitung, https://docs.rs-online.com/15bf/0900766b80b3ffdc.pdf

[4] E. Tiesinga et al., "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018", Rev. Mod. Phys. 93, 025010 (2021)

[5] Michaelson, The work function of the elements and its periodicity, Journal of Applied Physics 48, 4729-4733 (1977)

5 Anhang

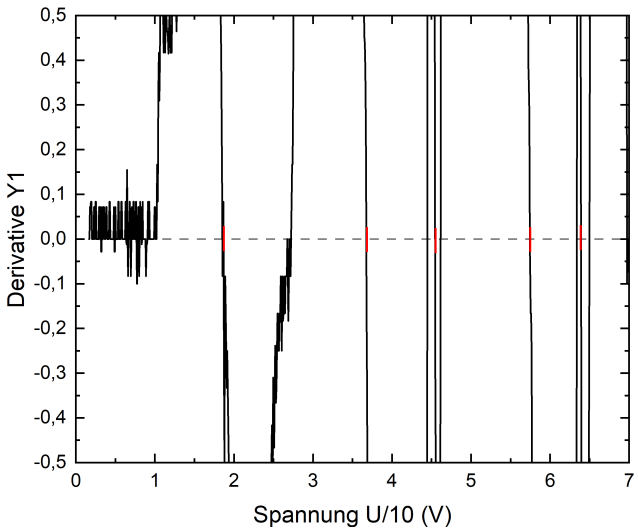

Abb. 9: Durch das Differenzieren der Daten werden die Nulldurchgänge bestimmt, um anschließend die Maxima der Anodenströme beim Franck-Hertz-Versuch mit Neon zu ermitteln.

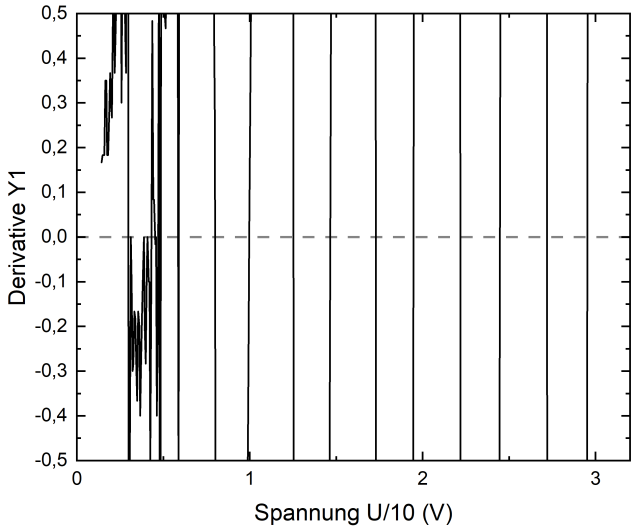

Abb. 10: Durch das Differenzieren der Daten werden die Nulldurchgänge bestimmt, um anschließend die Maxima der Anodenströme beim Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber zu ermitteln.

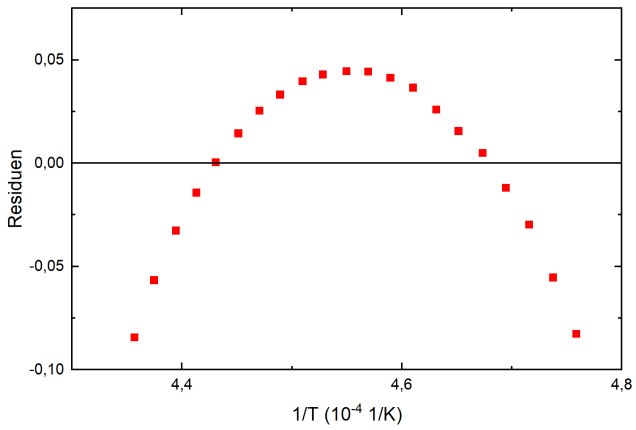

Abb. 11: Residuen der lineraren Regression bei der Linearisierung der Richardson-Gleichung. Ein systematischer Fehler in den Daten ist erkennbar. Die Richardson-Gleichung beschreibt den Bereich nicht vollständig.

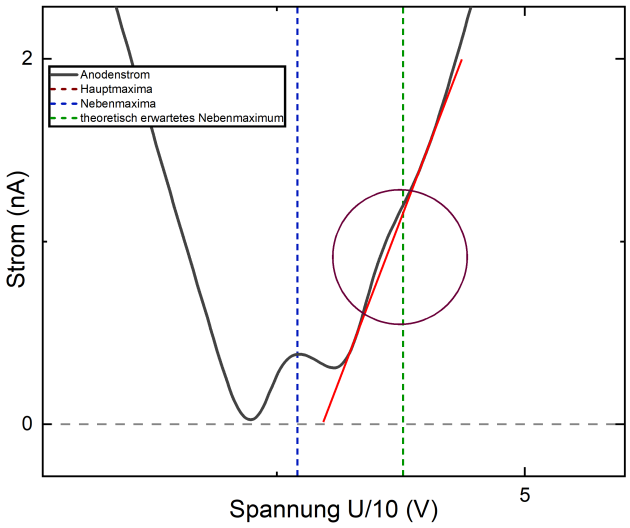

Abb. 12: Vergrößerung des Graphen des Franck-Hertz-Versuchs mit Neon. Zu Erkennen ist eine leichte Ausprägung eines möglichen weiteren Nebenmaximas, der mit dem theoretisch berechneten Wert übereinstimmen sollte.

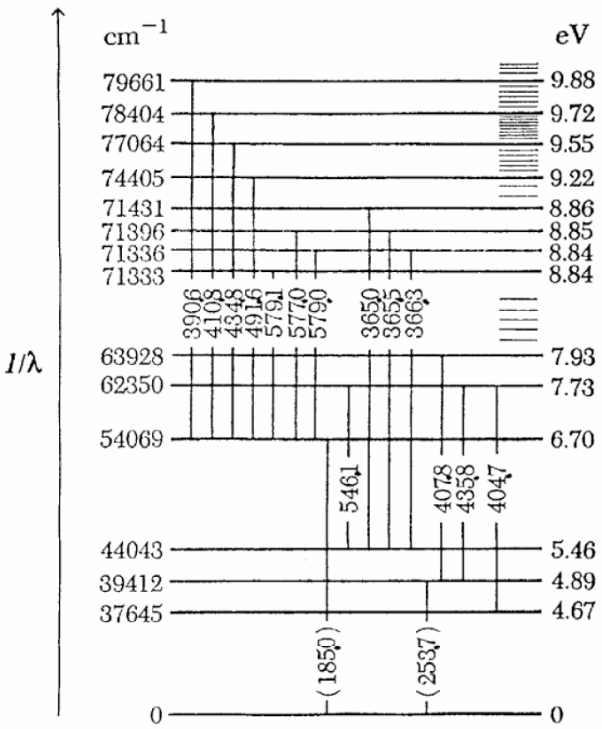

Abb. 14: Energieschema von Quecksilber [1]

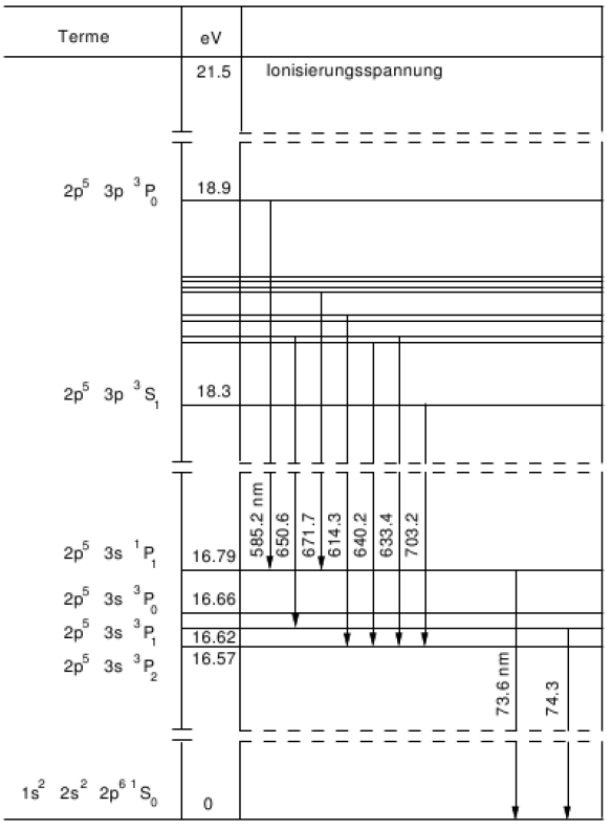

Abb. 13: Energieschema von Neon [1]

Abb. 15: Aufnahme der Leuchterscheinung während des Franck-Hertz-Versuchs bei Neon. Die Elektronenübergänge während der Erhöhung der Anodenspannung sind in Form von orangnem Licht zu sehen. Es sind 3 Übergänge erkennbar.